

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$ Vì $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD'}$ Ta có: $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD'}$

Trả lời câu hỏi Hoạt động 5 trang 51 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Hình 2.15 mô tả một lọ hoa được đặt trên bàn, trọng lượng của lọ hoa tạo nên một lực tác dụng lên mặt bàn và một phản lực từ mặt bàn lên lọ hoa. Có nhận xét về độ dài và hướng của các vectơ biểu diễn hai lực đó.



Hình 2.15

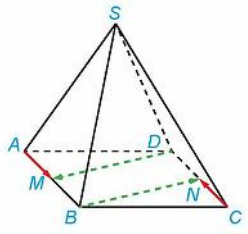
Lời giải

Các vectơ biểu diễn hai lực đó có độ dài bằng nhau và hướng của chúng là ngược nhau.

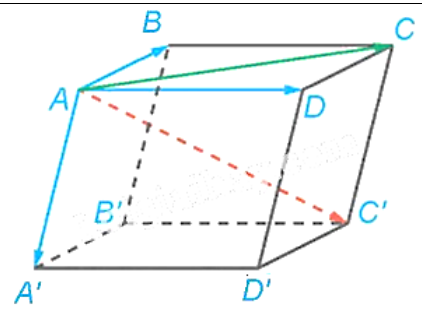
Ví dụ 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của $AB,CD\left(\text{H.2.16}\right)$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CN}$ là hai vectơ đối nhau;

b) $\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{SA}$.



Hình 2.16



Hình 2.14

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AC}$ có bằng nhau hay không?

b) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{AC'}$ có bằng nhau hay không?

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc hình bình hành để chứng minh: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$

Lời giải

a) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$

b) Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}$ (1)

Vì $ABCD.\ A'B'C'D'$ là hình hộp nên $A'A'D'$D và $D'C'C$ là hình bình hành. Do đó, $A'//DD', AA'=DD'$ và $DD'=CC'$, DD$'//CC'$. Suy ra, $A'//CC'$ và $AA'=CC'$. Suy ra, tứ giác $AA'C'C$ là hình bình hành. Suy ra: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}\left(2\right)$

Từ (1) và (2) ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

Ví dụ 5: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'\left(H.2.14\right)$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Lời giải

Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$. Áp dụng quy tắc hình hộp suy ra $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 5 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp hình chữ nhật $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD'}$

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về quy tắc hình hộp để giải: Cho hình hộp $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Khi đó, ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

Lời giải